

Cửa an ninh xác thực bằng khuôn mặt

YOLOv11-Face · ArcFace · Liveness Detection · ESP32-CAM

Nhóm thực hiện

Lưu Huy Minh Quang	23127016
Hoàng Nhân	23127094
Trần Cao Vân	23127141
Nguyễn Trần Thiên Phú	23127246

Khoa CNTT – ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM
Môn: Nhập môn lập trình điều khiển thiết bị thông minh

Tháng 5, 2026

Nội dung trình bày

- 1 Bài toán, phạm vi và bối cảnh
- 2 Related Work và lựa chọn công nghệ
- 3 Kiến trúc hệ thống và vòng lặp điều khiển
- 4 Pipeline AI nhận dạng khuôn mặt
- 5 Chống giả mạo (Liveness Detection)
- 6 Rủi ro, thách thức và hướng giải quyết
- 7 Dataset và cách đánh giá
- 8 Kế hoạch & phân công nhóm

Phần 1

Bài toán, phạm vi và bối cảnh

Giới thiệu đề tài

Sản phẩm đề xuất

Cửa an ninh thông minh – xác thực danh tính người dùng bằng khuôn mặt 2D, tự động mở/khóa cửa thông qua hệ thống thiết bị thông minh.

Ý tưởng cốt lõi:

- Camera ESP32-CAM gắn tại cửa thu ảnh khuôn mặt người đứng trước
- Server chạy YOLOv11-Face detect mặt → ArcFace trích xuất embedding 512-d
- So khớp embedding với database đã đăng ký bằng cosine similarity
- Liveness detection (nháy mắt) chống giả mạo bằng ảnh in/video
- Nếu khớp + mặt thật → mở cửa; ngược lại → từ chối

Tại sao dùng AI face embedding?

So sánh pixel trực tiếp nhạy với ánh sáng, góc chụp và biểu cảm. ArcFace mã hóa khuôn mặt thành vector 512 chiều ổn định hơn và tập trung vào danh tính.

Góc nhìn học thuật

- Kết hợp 3 lĩnh vực: **Computer Vision**, **AI** và **IoT** trong một pipeline khép kín
- Thể hiện rõ tư duy *điều khiển thiết bị thông minh*: cảm nhận → xử lý → hành động → phản hồi
- Bài toán có độ khó vừa phải, phù hợp đồ án môn học

Góc nhìn ứng dụng

- Nhà thông minh (smart home)
- Văn phòng, phòng server, phòng lab
- Chung cư, ký túc xá
- Kiosk tự phục vụ (ngân hàng, sân bay)
- Có thể mở rộng: chấm công, điểm danh

Mô tả bài toán

Mục tiêu bài toán và phạm vi

- **Mục tiêu:** Xác thực khuôn mặt người đứng trước cửa, trả về PASS/DENY và điều khiển relay.
- **Phạm vi:** ESP32-CAM chụp ảnh 2D; server xử lý AI; dashboard đăng ký khuôn mặt và xem log.
- **Giới hạn:** ảnh ESP32-CAM có thể độ phân giải thấp, mờ, nhiều hoặc thiếu sáng.

Đầu vào (Input)

- Ảnh khuôn mặt 2D từ ESP32-CAM hoặc IP camera.
- Có thể nhiều người, góc nghiêng, khuôn mặt nhỏ hoặc che khuất.

Ràng buộc kỹ thuật

- Ảnh ESP32-CAM độ phân giải thấp nên cần detect/crop đúng vùng mặt trước khi nhận dạng.
- ESP32-CAM giới hạn RAM, CPU và băng thông nên không huấn luyện/tinh chỉnh model trực tiếp trên thiết bị.
- Laptop/server chạy model ArcFace và liveness; dữ liệu embedding sinh trắc cần bảo mật.

Đầu ra (Output)

- Face embedding 512 chiều; kết quả PASS/DENY; lệnh relay; log ra/vào.

Phần 2

Related Work và lựa chọn công nghệ

Lựa chọn công nghệ nhận dạng khuôn mặt

Các hướng đã khảo sát

- **dlib**: nhẹ, chạy CPU tốt nhưng độ chính xác thấp hơn các mô hình deep learning hiện đại.
- **FaceNet**: nền tảng tốt với triplet loss, nhưng training/tuning phức tạp hơn.
- **DeepFace**: wrapper tiện dùng nhiều model, nhưng nặng và khó tùy biến pipeline thiết bị.

YOLOv11-Face – detect/crop

- Tìm khuôn mặt nhanh trong frame ESP32-CAM.
- Crop đúng vùng mặt để đưa về input chuẩn cho ArcFace.

ArcFace – lõi nhận dạng

- Mô hình pretrained sẵn, chỉ cần inference, không cần train trên phần cứng.
- Trích xuất embedding 512 chiều ổn định với ánh sáng, góc chụp và biểu cảm.
- Accuracy khoảng 99.8% trên benchmark LFW.
- Thư viện insightface hỗ trợ Python tốt.

Liveness Detection – chống giả mạo

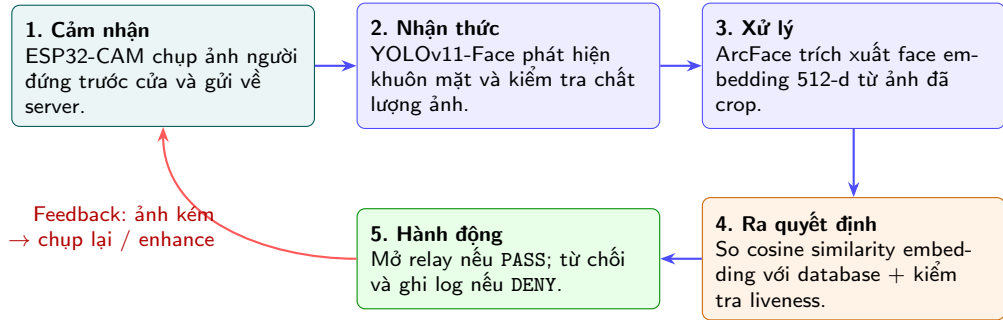
- Dùng thử thách nháy mắt dựa trên Eye Aspect Ratio (EAR).
- Không cần thêm camera depth/IR, phù hợp prototype ESP32-CAM.

Tóm lại: ESP32-CAM chỉ thu ảnh và điều khiển relay; nhận dạng và chống giả mạo chạy trên laptop/server.

Phần 3

Kiến trúc hệ thống và vòng lặp điều khiển

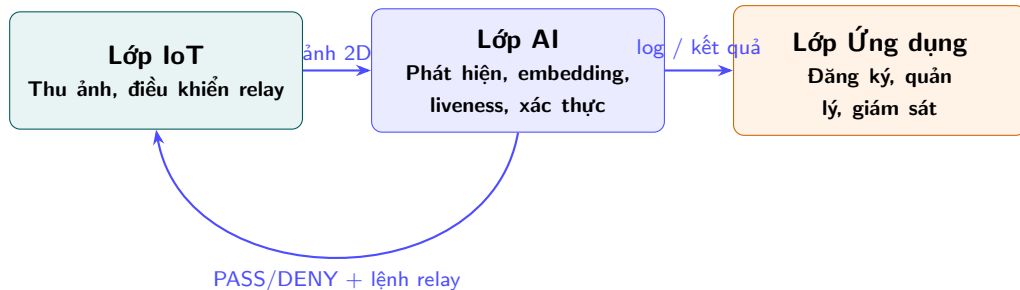
Vòng lặp điều khiển thiết bị thông minh



Điểm điều khiển chính

Hệ thống tạo vòng lặp kín: cảm biến thu ảnh → AI xác thực danh tính và kiểm tra mặt thật → thiết bị thực thi → phản hồi khi ảnh đầu vào chưa đạt chất lượng.

Kiến trúc tổng thể – 3 lớp



Cách phân chia trách nhiệm

ESP32-CAM không dùng để huấn luyện hoặc chỉnh sửa model trực tiếp. Laptop/server đảm nhiệm phần xử lý nặng và xuất tham số/cấu hình triển khai; thiết bị chỉ nạp các tham số cần thiết, chạy phần nhẹ và thực thi lệnh mở/khóa cửa.

Phần cứng

- **ESP32-CAM:** camera nhúng giá rẻ, Wi-Fi tích hợp
- **Relay module:** điều khiển khóa điện từ
- **PIR sensor:** phát hiện có người đứng trước cửa
- **LCD/LED:** hiển thị trạng thái xanh/đỏ
- **Buzzer:** cảnh báo âm thanh

Nhiệm vụ

- Chụp ảnh khuôn mặt trước cửa
- Gửi ảnh JPEG và metadata về server
- Nạp tham số/cấu hình đã xuất từ laptop/server
- Nhận kết quả PASS/DENY
- Bật/tắt relay theo lệnh phản hồi

Giới hạn cần lưu ý

ESP32-CAM có RAM, CPU và chất lượng ảnh hạn chế, nên không train/tune trên phần cứng. Model được chạy và tinh chỉnh trên laptop/server; thiết bị chỉ nhận tham số hoặc cấu hình triển khai.

Pipeline xử lý chính

- ① **YOLOv11-Face**: phát hiện khuôn mặt, crop vùng mặt từ frame.
- ② **ArcFace**: trích xuất face embedding (vector 512 chiều).
- ③ **Liveness check**: kiểm tra EAR (Eye Aspect Ratio) để xác nhận mặt thật.
- ④ **Matching**: cosine similarity giữa embedding input và database → PASS/DENY.

Kết quả trả về

Laptop/server trả về kết quả xác thực PASS/DENY, độ tin cậy, trạng thái liveness và lệnh điều khiển relay.

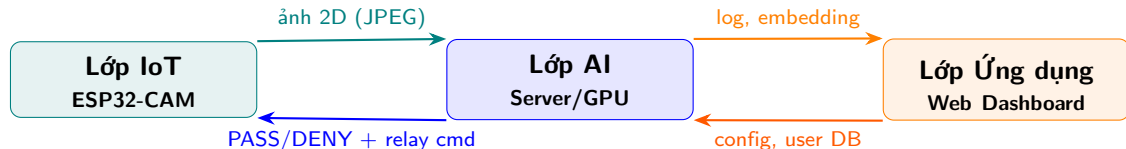
Chức năng vận hành

- Đăng ký khuôn mặt mới
- Quản lý danh sách user được phép vào
- Cấu hình ngưỡng xác thực
- Theo dõi trạng thái thiết bị

Giám sát và nhật ký

- Xem nhật ký ra/vào theo thời gian
- Lưu ảnh, kết quả xác thực và confidence
- Cảnh báo truy cập bị từ chối
- Hỗ trợ kiểm tra lại các sự kiện bất thường

Luồng dữ liệu giữa các lớp



IoT → AI:

- ESP32-CAM chụp ảnh JPEG, gửi qua HTTP POST
- Kèm metadata: device_id, timestamp

AI → IoT:

- Response JSON: {result, confidence, cmd}
- ESP32 nhận lệnh → bật/tắt relay

Phần 4

Pipeline AI nhận dạng khuôn mặt

Quy trình 4 bước

Ảnh 2D $\xrightarrow{1. \text{YOLOv11}}$ Crop mặt $\xrightarrow{2. \text{ArcFace}}$ Embedding 512-d $\xrightarrow{3. \text{Liveness}}$ Mặt thật? $\xrightarrow{4. \text{Match}}$ PASS/DENY

Input

- Ảnh JPEG từ ESP32-CAM
- Metadata: device_id, timestamp
- Ảnh có thể mờ, thiếu sáng hoặc góc nghiêng nhẹ

Output

- Embedding khuôn mặt 512 chiều
- Điểm similarity với database
- Kết quả liveness
- Lệnh relay: mở hoặc từ chối

Bước 1: Phát hiện và crop khuôn mặt

- Phát hiện bounding box khuôn mặt trong frame.
- Crop với hệ số mở rộng $s = 1.2$:

$$\text{Size} = \max(w, h) \times 1.2$$

- Xử lý được nhiều mặt trong một frame.
- Nhanh, phù hợp real-time trên server.

Đầu ra cho bước sau

- Ảnh mặt đã crop
- Resize về kích thước input của ArcFace
- Loại bớt nền và người đứng xung quanh

Bước 2: Trích xuất đặc trưng nhận dạng

ArcFace mã hóa khuôn mặt thành vector embedding 512 chiều:

- Bất biến tương đối với ánh sáng, góc chụp và biểu cảm.
- Chỉ phụ thuộc vào danh tính (identity).
- Pretrained trên MS1MV2, dùng inference, không cần train lại trên ESP32-CAM.

ArcFace loss:

$$L_i = -\log \frac{e^{s \cos(\theta_{y_i} + m)}}{e^{s \cos(\theta_{y_i} + m)} + \sum_{j \neq y_i} e^{s \cos(\theta_j)}}$$
$$m = 0.5, \quad s = 64$$

Xác thực:

$$\text{sim}(e_{\text{input}}, e_{\text{DB}}) = \frac{e_{\text{input}} \cdot e_{\text{DB}}}{\|e_{\text{input}}\| \|e_{\text{DB}}\|}$$

Nếu $\text{sim} \geq \theta$ (ví dụ 0.5) $\rightarrow$ PASS; ngược lại $\rightarrow$ DENY.

Phần 5

Chống giả mạo (Liveness Detection)

Mục đích

- Chống giả mạo bằng ảnh in, video phát lại hoặc màn hình điện thoại.
- Kiểm tra người trước cửa là mặt thật trước khi so khớp hoặc mở relay.

Eye Aspect Ratio (EAR)

$$\text{EAR} = \frac{\|p_2 - p_6\| + \|p_3 - p_5\|}{2\|p_1 - p_4\|}$$

- EAR bình thường $\approx 0.25\text{--}0.30$
- $\text{EAR} < 0.2 \rightarrow$ mắt nhắm / đang nháy

Flow kiểm tra

- 1 Yêu cầu user nháy mắt qua LED/LCD.
- 2 Theo dõi EAR trong 2–3 giây.
- 3 Nếu phát hiện nháy $\rightarrow$ mặt thật $\rightarrow$ tiếp tục xác thực.
- 4 Nếu không nháy trong 3s $\rightarrow$ nghi giả mạo $\rightarrow$ DENY.

Tại sao hiệu quả?

- Ảnh in không nháy mắt được.
- Có thể thêm random challenge: nháy mắt, quay trái/phải.
- Không cần thêm depth sensor hoặc camera IR.

Phần 6

Rủ ro, thách thức và hướng giải quyết

Rủi ro / thách thức và hướng giải quyết

Chất lượng ảnh ESP32-CAM

- Ảnh ban đêm yếu sáng, mờ, nhiễu hoặc ngược sáng.
- Khuôn mặt nhỏ, lệch góc, bị che bởi khẩu trang/nón.
- Ảnh 640×480 vẫn dùng được vì ArcFace nhận ảnh crop/resize 112×112 .
- **Xử lý:** thêm LED, kiểm tra chất lượng ảnh, chụp lại nhiều frame và crop đúng mặt.

Độ trễ hệ thống

- Latency mạng khi ESP32-CAM gửi ảnh JPEG lên server.
- Inference có thể vượt mục tiêu phản hồi nhanh.
- **Xử lý:** giảm kích thước ảnh, timeout rõ ràng, cache model và log thời gian từng bước.

Sai nhận dạng

- False positive: mở cửa cho người không hợp lệ.
- False negative: từ chối người hợp lệ khi ảnh xấu.
- **Xử lý:** tinh chỉnh ngưỡng θ , chụp lại khi confidence thấp, lưu ảnh sự kiện.

Spoofing và bảo mật

- Ảnh in hoặc ảnh trên điện thoại có thể đánh lừa nhận dạng 2D.
- **Xử lý:** liveness bằng nháy mắt; có thể thêm random challenge quay trái/phải.
- Dữ liệu khuôn mặt là dữ liệu sinh trắc nhạy cảm.
- Xác thực device_id/token, giới hạn quyền dashboard và mã hóa dữ liệu.

Phần 7

Dataset và cách đánh giá

Dataset kiểm thử

Dataset công khai

- **LFW** [5]: benchmark chuẩn cho face verification.
- ArcFace pretrained đạt khoảng 99.8% trên LFW.
- Dùng để tham khảo độ chính xác nhận dạng trước khi test thực tế.

Dataset tự chụp

- Chụp bằng ESP32-CAM trong đúng bối cảnh cửa ra/vào.
- Mỗi người: 5–10 ảnh đăng ký, gồm chính diện, nghiêng nhẹ, sáng/tối.
- Tập test gồm ảnh mới của người đã đăng ký và ảnh người lạ.

Chia tập thử nghiệm

- **Enroll set**: ảnh đăng ký khuôn mặt hợp lệ.
- **Test same-user**: ảnh cùng người nhưng khác góc/ánh sáng.
- **Test unknown**: ảnh người không có trong database.
- **Test spoof**: ảnh in hoặc ảnh trên điện thoại để test liveness.

Kịch bản kiểm thử

- Kiểm thử offline trên laptop/server trước.
- Sau đó kiểm thử end-to-end: ESP32-CAM → server → relay/log.
- Ghi lại ảnh, kết quả, confidence và thời gian xử lý.

Chỉ số đánh giá

Xác thực danh tính

- **Accuracy**: tỷ lệ quyết định đúng trên tập tự chụp.
- **FAR**: tỷ lệ người lạ bị nhận nhầm là hợp lệ.
- **FRR**: tỷ lệ người hợp lệ bị từ chối.
- Đánh giá ở nhiều ngưỡng similarity θ khác nhau.
- Ma trận nhầm lẫn: PASS/DENY so với nhãn thật.

$$\text{FAR} = \frac{\text{False Accept}}{\text{Unknown Attempts}}, \quad \text{FRR} = \frac{\text{False Reject}}{\text{Valid Attempts}}$$

Chất lượng pipeline

- Tỷ lệ phát hiện được mặt trong frame.
- Liveness detection rate: % phát hiện đúng mặt thật vs giả.
- Similarity score trung bình theo từng điều kiện ánh sáng/góc nhìn.

Hiệu năng hệ thống

- Tổng latency: chụp ảnh + gửi mạng + inference + trả lệnh.
- Mục tiêu phản hồi: dưới 3 giây trong điều kiện mạng ổn định.
- Tỷ lệ lỗi kết nối và số lần timeout.

Phần 8

Kế hoạch & phân công nhóm

Kế hoạch & phân công nhóm

GĐ	Nội dung	Phụ trách	Tuần
1	ESP32-CAM + relay + PIR + LED	Trần Cao Vân	1–2
2	YOLOv11-Face detect + crop	Lưu Huy Minh Quang	2–3
3	ArcFace embedding + matching	Nguyễn Trần Thiên Phú	3–5
4	Liveness detection (EAR)	Hoàng Nhân	4–6
5	Web dashboard (đăng ký + log)	Hoàng Nhân + Trần Cao Vân	6–8
6	Tích hợp end-to-end + demo	Cả nhóm	8–10

Demo cuối kỳ

- Prototype phần cứng: ESP32-CAM + relay + LED chạy thực tế.
- Server AI pipeline đầy đủ: detect → embedding → liveness → matching.
- Web dashboard đăng ký/quản lý user và xem log.
- Video demo: người đến cửa → nháy mắt → xác thực → mở cửa.



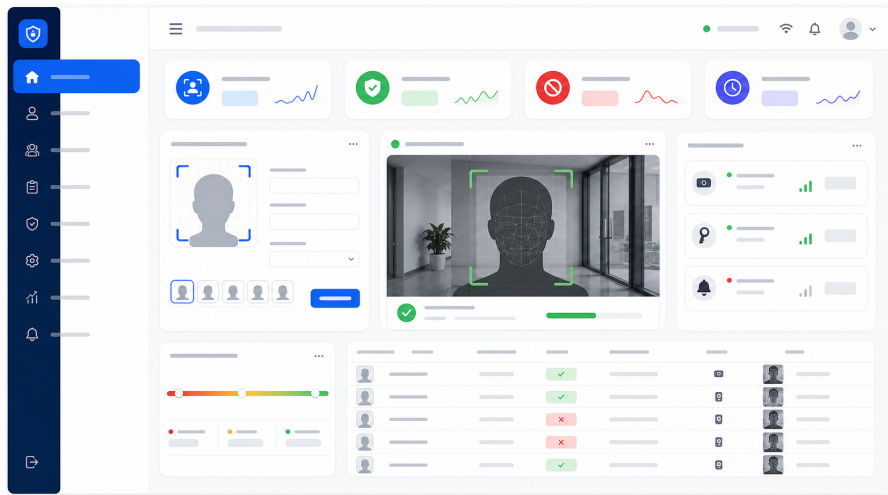
Bố trí phần cứng tại cửa

- ESP32-CAM đặt ngang tầm mặt, chụp ảnh người đứng trước cửa.
- Relay nối khóa điện từ, chỉ mở khi server trả PASS.
- LED/buzzer báo trạng thái xử lý, cho phép vào hoặc từ chối.

Luồng triển khai

- AI chạy trên laptop/server để tránh quá tải phần cứng.
- ESP32-CAM chỉ gửi ảnh, nhận lệnh và điều khiển relay.

Mockup giao diện Web Dashboard



-  J. Deng *et al.*, “ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition,” *CVPR*, 2019.
-  Ultralytics, “YOLOv11,” GitHub, 2024.
-  V. Bazarevsky *et al.*, “BlazeFace: Sub-millisecond Neural Face Detection on Mobile GPUs,” *CVPR Workshop*, 2019.
-  T. Soukupova & J. Cech, “Eye Blink Detection Using Facial Landmarks,” *Computer Vision Winter Workshop*, 2016.
-  G. B. Huang *et al.*, “Labeled Faces in the Wild: A Database for Studying Face Recognition,” UMass Tech Report, 2007.
-  InsightFace, “InsightFace: 2D and 3D Face Analysis Project,” GitHub, 2024.

Cảm ơn!

Câu hỏi & Thảo luận